

Les peintures de la préhistoire

Des pigments en poudre, de l'huile, de l'œuf, de l'argile : les élèves inventent leur peinture comme dans les grottes ornées et la testent sur la pierre, le bois et le tissu.

Inspiré de : [Préparer des peintures naturelles, La main à la pâte](#)

DURÉE

5 x 1 h

GROUPES

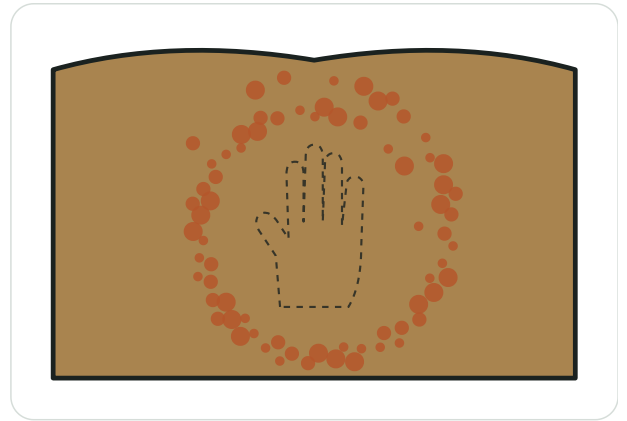
Groupes de 3

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

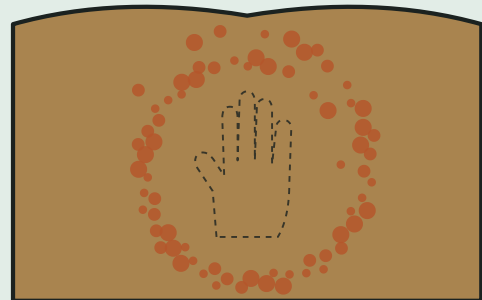
« Fabriquez une peinture qui colle bien à la pierre et qui ne coule pas, comme celle des grottes préhistoriques. Écrivez votre recette pour qu'un autre groupe puisse la refaire. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Observer et supposer

On observe des peintures de grottes, notamment des mains négatives : la main posée sur la paroi, la couleur projetée autour. Avec quoi ont-elles été faites ? Les archéologues proposent des hypothèses à partir des pigments retrouvés ; les recettes exactes ne sont pas connues.



2 Broyer le pigment

Le charbon de bois ou l'ocre en morceaux sont écrasés au mortier jusqu'à obtenir une poudre fine.



poudre fine

3 Même pigment, liants différents

Dans chaque pot : 1 cuillère rase de pigment et 1 cuillère de liant. Un seul liant change d'un pot à l'autre : eau, huile, œuf, argile.

1 cuillère + 1 cuillère



4 Tester l'adhérence

Un trait de chaque peinture sur chaque support. Après séchage, on frotte avec le doigt et on penche le support : la peinture colle-t-elle ? coule-t-elle ?

	pierre	bois	tissu
eau			
huile			
œuf			
argile			

5 Écrire la recette

La recette donne les doses et l'ordre des gestes. Un autre groupe la suit : s'il obtient la même peinture, la recette est réussie.

Notre recette

1 c. rase d'ocre
1 c. de jaune d'œuf
mélanger 1 minute
peindre sur la pierre

TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Chaque peinture est testée sur trois supports. Après séchage : frotter avec le doigt, pencher le support, regarder si elle coule ou s'écaille.

Liant	Pierre	Bois	Tissu	Ne coule pas ?
<i>Jaune d'œuf</i>	<i>colle bien</i>	<i>colle bien</i>	<i>colle</i>	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La peinture est trop liquide

Ajouter du pigment, cuillère par cuillère.

Elle s'efface au doigt

Le liant est de l'eau seule : essayer l'œuf ou la colle.

L'autre groupe n'obtient pas la même peinture

Les doses n'étaient pas mesurées : préciser la recette.

Défis pour aller plus loin

- Mains négatives au tampon-éponge, ou à la brosse à dents frottée sur une grille : jamais en soufflant le pigment à la bouche.
- Fresque de classe sur papier kraft froissé, comme une paroi.
- Peintures utilisées pour les masques du carnaval.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Pochoirs d'animaux découpés au plotter pour la fresque.

Sécurité

- Jamais de pigment soufflé à la bouche (paille, pulvérisation) : risque d'inhalation.
- Broyer à l'humide ou sous un couvercle pour limiter la poussière.
- Uniquement des pigments naturels non toxiques (ocres, charbon, curcuma).
- Vérifier les allergies avant d'utiliser l'œuf.
- Tabliers, lavage des mains.